

P2 de Analisadores Léxicos e Sintáticos

Questão 1)

Nesta questão indique que tipo de linguagem a gramática gera. Os tipos a serem considerados são Linguagem livre de contexto ambígua, linguagem livre de contexto determinística, linguagem livre de contexto não-determinística. A classificação deve ser em função da classe mais restrita a que a linguagem pertence. Por exemplo, toda linguagem livre de contexto determinística é naturalmente uma linguagem livre de contexto determinística, mas o contrário não é verdade. Assim, uma linguagem livre de contexto determinística deve ser classificada na classe de determinísticas, que é a classe mais restrita.

$L = \{wcw^R : w \in \{a, b\}^*\}$, onde w^R é o reverso de w

Linguagem livre de contexto determinística

✓

A linguagem gerada por $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \epsilon$

Linguagem livre de contexto não determinística

✓

$L = \{a^n b^n c^m d^m : n, m > 0\} \cup \{a^n b^m c^m d^n : n, m > 0\}$

Linguagem livre de contexto ambígua.

✓

Questão 2)

Linguagens ✗ são aquelas que possuem gramáticas ✗ que as geram. Entretanto, nem todos os símbolos ✓ na gramática são produtivos. Dizemos que um símbolo não-terminal é improdutivo, se e somente se, não existe cadeia (palavra) formada somente com símbolos ✓ gerada a partir deste símbolo, de acordo com as regras da gramática. Símbolos improdutivos são desnecessários para a especificação de linguagens como as tratadas por este parágrafo. Existe um algoritmo para remoção de símbolos improdutivos de uma gramática. Este algoritmo inicialmente detecta os símbolos ✗. Todo símbolo que não é ✗, é removido da gramática juntamente com as regras onde ele ocorre no lado ✓ ✓ ✓. A remoção dos símbolos improdutivos em uma gramática ✓ a linguagem gerada pela gramática. Regras da forma $A \rightarrow \gamma$, com $\gamma \in \Sigma^*$, Σ o conjunto de terminais da gramática, demonstram que o símbolo A é ✗. Além disso, se $B \rightarrow \delta$, com $\delta \in (\Sigma \cup N)^*$, onde N é o conjunto de não-terminais da gramática, e todo símbolo não-terminal em δ é produtivo então B é ✗.

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 6.

A resposta correta é:

Linguagens [Livres de Contexto] são aquelas que possuem gramáticas [Livres de Contexto] que as geram. Entretanto, nem todos os símbolos [não terminais] na gramática são produtivos. Dizemos que um símbolo não-terminal é improdutivo, se e somente se, não existe cadeia (palavra) formada somente com símbolos [terminais] gerada a partir deste símbolo, de acordo com as regras da gramática. Símbolos improdutivos são desnecessários para a especificação de linguagens como as tratadas por este parágrafo. Existe um algoritmo para remoção de símbolos improdutivos de uma gramática. Este algoritmo inicialmente detecta os símbolos [produtivos]. Todo símbolo que não é [produtivo], é removido da gramática juntamente com as regras onde ele ocorre no lado [direito] [ou] [esquerdo]. A remoção dos símbolos improdutivos em uma gramática [não altera] a linguagem gerada pela gramática. Regras da forma $A \rightarrow \gamma$, com $\gamma \in \Sigma^*$, Σ o conjunto de terminais da gramática, demonstram que o símbolo A é [produtivo]. Além disso, se $B \rightarrow \delta$, com $\delta \in (\Sigma \cup N)^*$, onde N é o conjunto de não-terminais da gramática, e todo símbolo não-terminal em δ é produtivo então B é [produtivo].

Questão 3)

Considere a gramática abaixo:

$$S \rightarrow \text{nome} \mid \text{nome e nome} \mid M, \text{nome}, \text{ e nome}$$
$$M \rightarrow M, \text{ nome} \mid \text{nome}$$

Os terminais são : "nome", " , " , "e" e o "\$" que aparece na forma aumentada da gramática. Essa gramática não é LL(1). Mostre onde a tabela LL(1) terá conflito. Reescreva a gramática de forma gerar a mesma linguagem, mas que seja possível análise via LL(1).

Resposta em formato PDF.

Questão 4)

Toda linguagem regular é especificável por uma gramática LL(1).

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

Questão 5)

Explique as funções principais de um compilador e destaque os analisadores léxico e sintáticos e suas principais funcionalidades. Obs: Seja original.

O trabalho de um compilador é realizar a conversão de um programa em uma linguagem de alto nível em um programa equivalente em código de máquina, para um processador, em uma linguagem de baixo nível ou nível intermediário onde o sentido original não é perdido.

Os analisadores léxicos realizam a verificação de tais programas quanto aos aspectos léxicos sendo estes definidos por Gramáticas Regulares ou por expressões regulares e autômatos finitos ou qualquer outro mecanismo equivalente. É realizada também análise dos fluxos de entrada do programa fonte, ou seja, do próprio compilador, e, posteriormente, a entrega da sequência dos tokens identificados.

Os analisadores sintáticos realizam a verificação de tais programas quanto aos aspectos sintáticos sendo estes definidos por Gramáticas Livres de Contexto e como os tokens retornados pelo analisador léxico. É realizada também a adequação sintática do programa de acordo com a gramática da linguagem.

Questão 6)

Considere a gramática abaixo:

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow Ab \mid aa$$

$$A \rightarrow a \mid bAa$$

Pede-se:

- 1) Mostre a Máquina de Estados Finita (MEF) para análise LR(0) da linguagem gerada pela gramática acima.
- 2) Essa gramática não é SLR(1). A tabela de Ações contruída a partir da MEF acima e as informações de Follow devem confirmar isso. Indique essa confirmação em detalhe.
- 3) Essa gramática é LaLR(1) ? Mostre os conjuntos Follow para os não-terminais da gramática e construa a partir da MEF LR(0) que você mostrou no item 1 os lookaheads LaLR(1) para cada item do tipo redução na MEF. Deve haver 6 ítems deste tipo (redução) nos estados da sua MEF.
- 4) A gramática é LaLR(1) ? Ela é LR(1) ?

As respostas devem ser escritas a mão e feito um upload de um arquivo de imagem. Os desenhos também devem ser feitos à mão e serem também legíveis.

Resposta em formato PDF.

Questão 7)

Seja a seguinte gramática:

$$S \rightarrow P$$

$$P \rightarrow (P)P \mid \epsilon$$

A gramática todas as cadeias com parênteses balanceados. Pede-se 1) Escrever a forma aumentada da gramática (com o símbolo \$) 2) Construir os estados LR(0) e a MEF associada. 3) Mostrar os conjuntos Follow(S) e Follow(P). 4) Apresentar a tabela SLR(1) para esta gramática. 5) Responda se a gramática é SLR(1), LR(0), ambas, ou nenhuma delas. **IMPORTANTE:** Responda estas questões em uma folha manuscrita com desenho da MEF a mão livre e o texto também deve ser escrito em caneta ou papis de forma bem legível. Anexe a imagem das suas folhas como resposta

Resposta em formato PDF.